0 CAS-Führerschein: Grundlagen

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die passende Aufgabe.

Teil 1 Notizblock → A1 | Teil 2 Brüche → A2 | Teil 3 Potenzen → A3 | Teil 4 Dokumente → A4 | Teil 5 Werte speichern → A5 | Teil 6 Runden → A6



Anleitung

Achtung: Kommazahlen tippen Sie mit **Punkt** ein: `2.5` . Hier auf dem Blatt schreiben Sie wie gewohnt mit Komma.

1 Eingeben und korrigieren im Notizblock

✍ nach Tour-Teil 1

a) $2{,}5 \cdot (-4) + 13 =$ ____ **b)** $-7 \cdot 3 + 4{,}2 =$ ____

c) $4{,}8 : (-0{,}6) =$ ____ $(-3) \cdot (-2{,}5) - 9 =$ ____

d) $156 : 12 =$ ____ Ergebnis mit `ans` mal 5 = ____

e) Rechnung a) mit ▲ + enter holen, +13 in +21 ändern: $2{,}5 \cdot (-4) + 21 =$ ____

2 Brüche und Dezimalzahlen

✍ nach Tour-Teil 2

Rechnung	exakt enter	Dezimalzahl ctrl + enter
$\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$		
$\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$		
$\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$		

Dezimalzahl in Bruch: `exact(0.35)` = ____ `exact(1.25)` = ____

3 Potenzen und Wurzeln

✍ nach Tour-Teil 3

a) $3^5 =$ ____ **b)** $2^4 \cdot 3 =$ ____ **c)** $\sqrt{196} =$ ____

d) $\sqrt{12}$ exakt = ____ als Dezimalzahl ≈ ____

e) $-3^2 =$ ____ $(-3)^2 =$ ____

4 Notizblock und Dokumente

✍ nach Tour-Teil 4

Notieren Sie die Tastenkombinationen.

Neue Seite einfügen: ____ Eine Seite zurück: ____

Dokument speichern: ____

5 Werte speichern

✍ nach Tour-Teil 5

a) Taste für den Speicherpfeil → (sto): ____

b) Speichern Sie 15 in c. Berechnen Sie $c^2 - 4 \cdot c$ = ____

c) Speichern Sie 8 in c. Berechnen Sie den Term neu: ____

6 Runden und Einstellungen

✍ nach Tour-Teil 6

a) `round(17/7,2)` = ____ **b)** `round(√(50),3)` = ____

c) Bei welchem Berechnungsmodus zeigt das CAS $\frac{1}{3}$ sofort als 0.333333?

☐ Auto ☐ Exakt ☐ Approximiert

SPICKZETTEL: DIE WICHTIGSTEN TASTEN

(−) Vorzeichen	ctrl + (−) ans	del Zeichen löschen	▲ frühere Eingabe holen
ctrl + ÷ Bruchvorlage	▼ in den Nenner	▶ aus Bruch/Hochzahl	ctrl + enter Dezimalzahl

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

Ergebnis 1a	Nenner aus 2 (3/8 · 4/9)	Ergebnis 3e $(-3)^2$	1. Nachkommastelle von 6a
____	____	____	____

Lösung

1.1 CAS-Führerschein: Lage- und Streuungsmaße

Name: Datum:

SO GEHT'S AM CAS

menu
↓
4 Statistik
↓
1 Statistische Berechnungen
↓
1 Statistik mit einer Variablen
↓

X1-Liste: `a[]`
Häufigkeitsliste: a) `1` · b) `b[]`

TI-Nspire CAS

Anleitung

Achtung: Das Zeichen σx (sprich: „Sigma x") liefert die **Standardabweichung**. Den Wert sx darüber brauchen Sie nicht.

a) Urliste (12 Werte) → Spalte A

4	9	6	7	3	8	6	5	10	6	2	8

b) Häufigkeitstabelle → x_i in Spalte A, h_i in Spalte B

x_i	1	2	3	4	5	6
h_i	2	4	7	5	3	1

Kennwert	Zeichen im CAS	a) Urliste	b) Häufigkeitstabelle
Anzahl der Werte	n		
Arithmetisches Mittel	$\bar{x}$		
Minimum	MinX		
Unteres Quartil	Q_1X		
Median	MedianX		
Oberes Quartil	Q_3X		
Maximum	MaxX		
Spannweite	MaxX − MinX		
Quartilsabstand	$Q_3X - Q_1X$		
Standardabweichung	σx		
Modalwert	*selbst ablesen*		

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

Spannweite und Quartilsabstand rechnen Sie selbst aus. Den Modalwert (häufigster Wert) zeigt das CAS nicht an – lesen Sie ihn aus der Urliste bzw. der Tabelle ab.

Lösung überprüfen
Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

$\bar{x}$ Urliste	σx Urliste	$\bar{x}$ Häufigkeitstabelle	σx Häufigkeits-tabelle

Lösung Übung

1.2 CAS-Führerschein: Regressionsgerade

Name: Datum:

SO GEHT'S AM CAS

menu
↓
4 Statistik
↓
1 Statistische Berechnungen
↓
3 Lineare Regression (mx+b)
↓
X-Liste: `a[]` · Y-Liste: `b[]`

TI-Nspire CAS

Anleitung

Achtung: Das CAS zeigt r^2 und r untereinander an. Der Korrelationskoeffizient ist $\boldsymbol{r}$ – die untere der beiden Zeilen.

x-Werte → Spalte A · y-Werte → Spalte B · Kommazahlen mit Punkt eintippen: `3.1`

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	3,1	4,6	6,5	8,0	9,4	11,2	12,6	14,3

a) Bestimmen Sie mit dem CAS die Kennwerte der Regressionsgeraden.

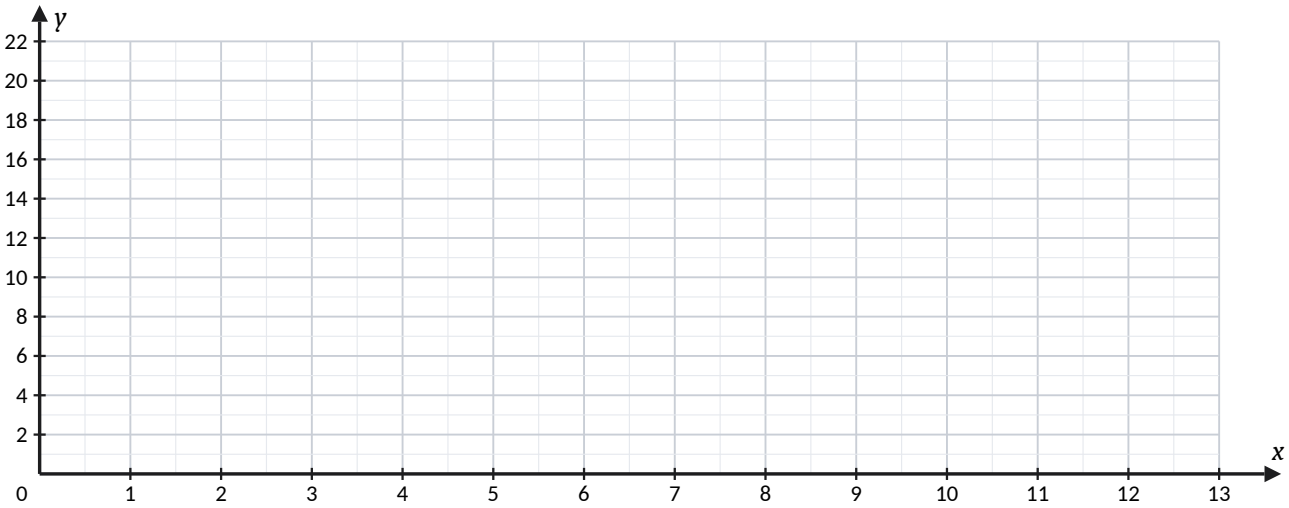
$m =$ ____ $b =$ ____ $r =$ ____

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

b) Geben Sie die Gleichung an und berechnen Sie die Prognose für $x = 12$.

Regressionsgerade: $y =$ ____ $y(12) \approx$ ____

c) Zeichnen Sie die Punkte und die Regressionsgerade ein. Markieren Sie die Prognose.



Lösung überprüfen

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

Steigung m | Abschnitt b | Prognose $y(12)$ (zweistellig)

Lösung | Übung

1.3 CAS-Führerschein: Weitere Regressionen

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour** (drei Reiter).
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, legen Sie ein **neues Dokument** an und bearbeiten die Aufgaben 1 und 2.

menu 4 1 · 6 quadratisch · 7 kubisch · A exponentiell · X-Liste a[] · Y-Liste b[]

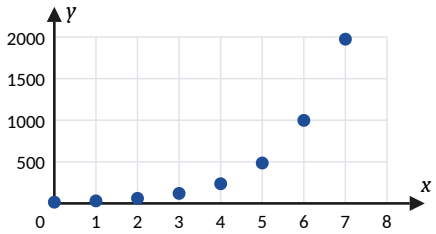
TI-Nspire CAS

Anleitung

Eine **Bakterienkultur** wird stündlich gezählt.

x	0	1	2	3	4	5	6	7
y	15	30	61	120	236	485	998	1975

x: Zeit in Stunden · y: Anzahl der Bakterien in Hundert · x → Spalte A, y → Spalte B



1 Drei Regressionen mit denselben Daten

✍ nach der Tour

Regression	*a*	*b*	*c*	*d*	Bestimmtheitsmaß
quadratisch (f1) $y = ax^2 + bx + c$					$R^2 =$
kubisch (f2) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$					$R^2 =$
exponentiell (f3) $y = a \cdot b^x$					$r^2 =$

Achtung: Bei exponentiell **r²** nehmen, nicht **r**. Runden: Koeffizienten auf **2**, Bestimmtheitsmaß auf **4** Nachkommastellen.

2 Welches Modell passt am besten?

a) Am besten passt die Regression: ☐ quadratisch ☐ kubisch ☐ exponentiell

b) Begründung mit dem Bestimmtheitsmaß: _____

_____

c) Kubisches Modell zum Start: f2(0) ≈ _____ Ist das sinnvoll? ☐ ja ☐ nein

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

3. Nachkommastelle R^2 quadr.	3. Nachkommastelle R^2 kubisch	3. Nachkommastelle r^2 expon.	Ziffer vor dem Komma in 2c

Lösung · Übung

2.1 CAS-Führerschein: Funktionswerte berechnen

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Funktionswerte berechnen

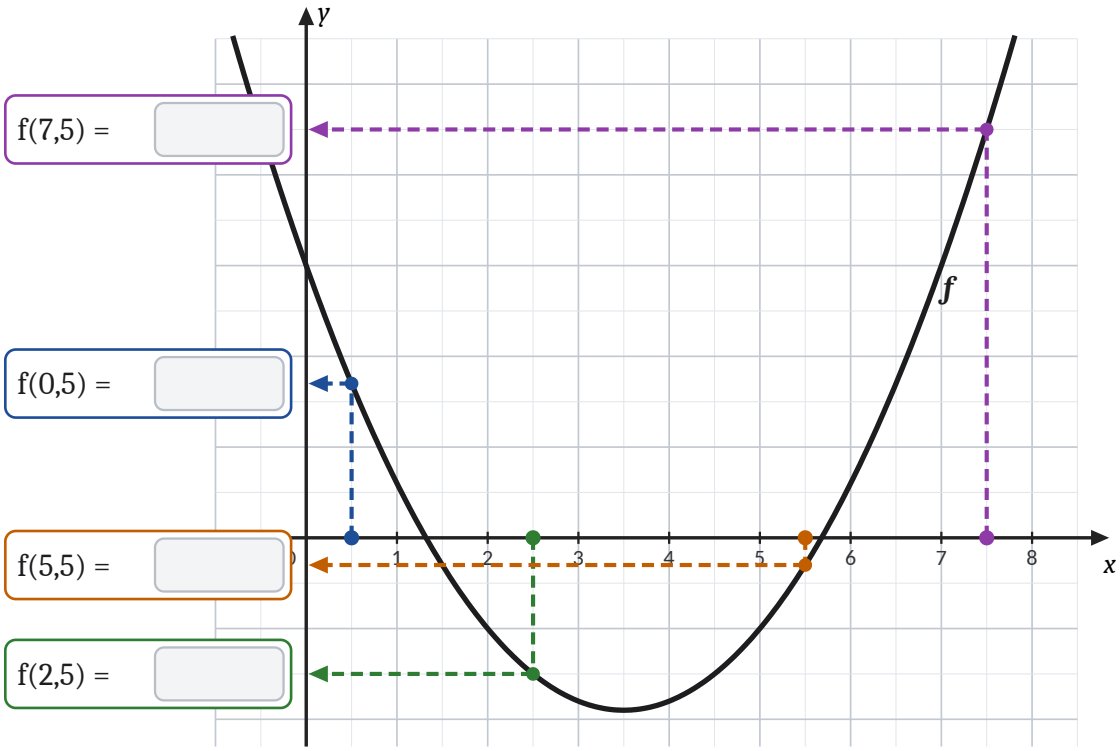
✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 0{,}4x^2 - 2{,}8x + 3$$

a) Speichern Sie f im CAS. Nehmen Sie `:=` oder `→`.

b) Berechnen Sie an jeder Stelle den Funktionswert.
Schreiben Sie das Ergebnis in das Feld an der Pfeilspitze.



c) Berechnen Sie zwei Werte ohne Bild.

$f(-2{,}5) =$ $f(10) =$

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $f(7{,}5)$	1. Nachkommastelle von $f(0{,}5)$	1. Nachkommastelle von $f(5{,}5)$	letzte Ziffer von $f(10)$

Lösung Übung

2.2 CAS-Führerschein: Wertetabelle und Graph

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **f1(x)**=Term | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Anfang/Schritt | **ctrl G** = f2

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Wertetabelle von f

✍ nach Tour-Teil 3

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

Erstellen Sie die Wertetabelle mit dem CAS. Tabellenanfang: −0,5 Tabellenschritt: 0,5

x	−0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
$f(x)$											

2 Wertetabelle von g

✍ nach Tour-Teil 4

$$g(x) = -x^2 + 3x + 2$$

Geben Sie g als 2. Funktion ein. Übertragen Sie die Werte.

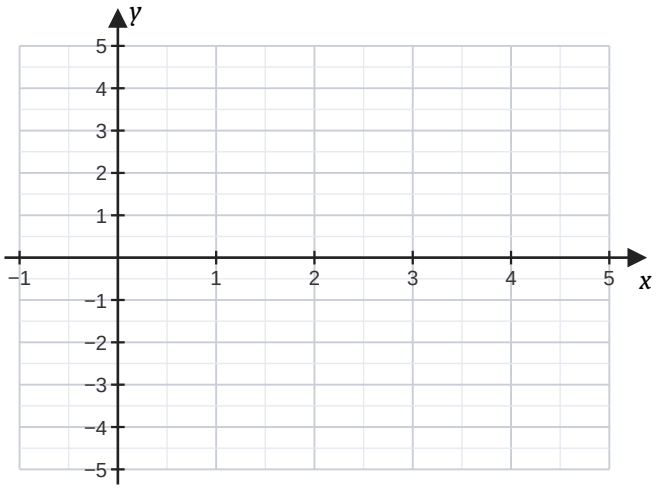
x	−0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
$g(x)$											

3 Graphen zeichnen

✍ nach Tour-Teil 4

Zeichnen Sie die Graphen von f und g.

Tipp:
Punkte aus den Tabellen eintragen und zu einer Kurve verbinden. Beschriften Sie die Graphen mit f und g.



Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

Betrag von $f(2)$	1. Nachkommastelle von $f(3{,}5)$	Vorkommastelle von $g(1{,}5)$	2. Nachkommastelle von $g(0{,}5)$

Lösung | Übung

2.3 CAS-Führerschein: Abschnittsweise definierte Funktionen

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⊞ ▸ { Stückweise | tab: nächstes Feld | ctrl =: < ≤ > ≥ | ctrl T: Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Schritt | ctrl doc ▸ 1: f1(...)

Anleitung

MERKE

Eine **abschnittsweise definierte Funktion** besteht aus mehreren Termen. Jeder Term gilt nur in seinem Bereich („für …“).
Grenze mit ≤ / ≥: Randpunkt gehört dazu ● · Grenze mit < / >: Randpunkt gehört nicht dazu ○

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{für } x < 1 \\ -x + 4 & \text{für } 1 \le x < 3 \\ 0{,}5x - 0{,}5 & \text{für } x \ge 3 \end{cases}$

1 Wertetabelle

✍ nach Tour-Teil 2

Geben Sie f im CAS ein. Wertetabelle mit **Tabellenanfang −2** und **Tabellenschritt 0,5**. Übertragen Sie die Werte.

x	−2	−1,5	−1	−0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$													

2 Graph zeichnen

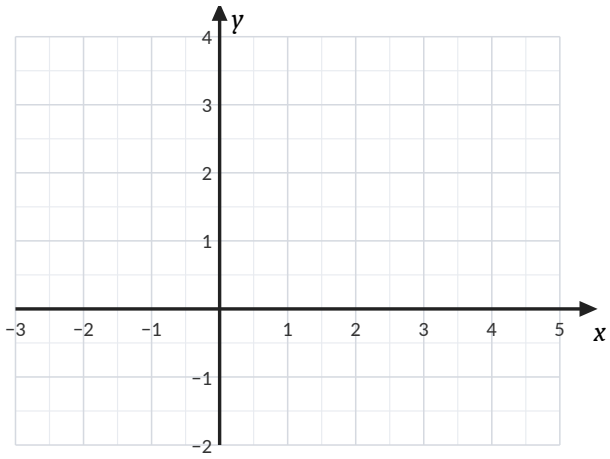
✍ nach Tour-Teil 2

Zeichnen Sie den Graphen von f mit Hilfe der Wertetabelle. Vergleichen Sie mit dem Graphen im CAS.

An den Grenzen $x = 1$ und $x = 3$ entscheiden Sie:

- Passen die Teile ohne Sprung zusammen, zeichnen Sie einfach durch.
- Macht der Graph einen Sprung, markieren Sie die Randpunkte mit ● oder ○.

Tipp: Schauen Sie auf das Zeichen in der Bedingung: ≤ oder ≥ heißt ●, < oder > heißt ○.



3 Funktionswerte außerhalb der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 3

Berechnen Sie auf einer Calculator-Seite mit `f1(…)`. Runden auf 2 Stellen nach dem Komma.

$f(-3) =$ ____ $f(5{,}5) =$ ____ $f(8) =$ ____ $f(20) =$ ____

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

$f(-3)$	$f(1)$	$f(2)$	Vorkommastelle von $f(20)$

Lösung | Übung

2.4 CAS-Führerschein: Graphen analysieren

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

f1(x)= Term | menu ▸ 4 ▸ 1: Fenster | menu ▸ 6: Graph analysieren | Cursor: Startpunkt klicken, Endpunkt klicken | S_y: Zahl ohne x

TI-Nspire CAS

Anleitung

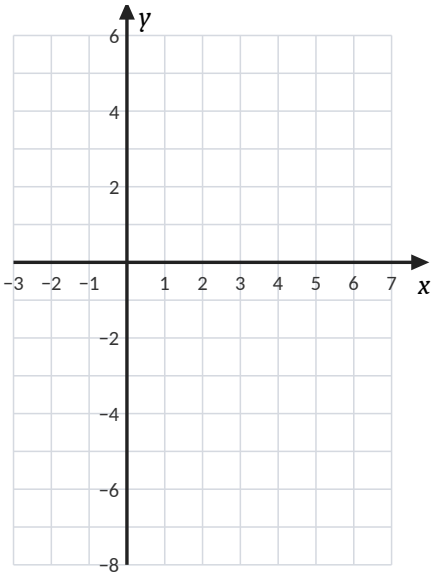
1 Graph zeichnen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}25x^3 - 1{,}5x^2 - 0{,}5x + 4$$

Zeichnen Sie g im CAS mit dem Fenster $-3 \le x \le 7$ und $-8 \le y \le 6$.
Skizzieren Sie den Graphen rechts.



2 Achsenschnittpunkte

✍ nach Tour-Teil 2

Schnittpunkt mit der y-Achse: S_y(____ | ____)

Nullstellen (von links nach rechts):

x_1 = ____ x_2 = ____ x_3 = ____

3 Extrem- und Wendepunkte

✍ nach Tour-Teil 3

Bestimmen Sie Hochpunkt H, Tiefpunkt T und Wendepunkt W.

H(____ | ____)

T(____ | ____)

W(____ | ____)

4 Schnittpunkte zweier Graphen

✍ nach Tour-Teil 4

Zeichnen Sie zusätzlich die Gerade h mit

$$h(x) = x - 2$$

Bestimmen Sie alle Schnittpunkte von g und h (von links nach rechts). Skizzieren Sie h ebenfalls.

S_1(____ | ____) S_2(____ | ____) S_3(____ | ____)

Runden: Alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

y-Wert von S_y	2. Nachkommastelle von x_3	Vorkommastelle der x-Koordinate von T	Anzahl der Schnittpunkte von g und h
☐	☐	☐	☐

Lösung | Übung

2.5 CAS-Führerschein: Funktionsscharen

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

Scannen Sie den QR-Code und machen Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour** am **eigenen Handheld** mit. Erscheint ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgaben.

STRICH | : ctrl + = → Zeichen | auswählen → Klick · `f(x)|t=2` heißt „$f(x)$ **mit** $t = 2$“

Anleitung

1 Finden Sie den Fehler

✍ nach der Tour

Ziel: $f_t(x) = tx^2 - 4x$ für $t = 2$ anzeigen.

schar 1.1	RAD
f(x):=tx²−4x	Fertig
f(x)|t=2	tx²−4·x
|	

Beschreiben Sie kurz den Fehler.

2 Funktionsschar speichern und Werte einsetzen

Gegeben ist $f_t(x) = t \cdot (x - 2)^2 - 4 \quad \text{mit } t \neq 0$

a) Bestimmen Sie den Term für $t = 3$: $f_3(x) =$

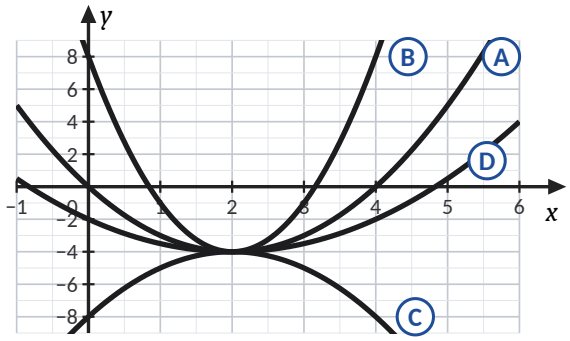
b) Bestimmen Sie: $f_5(3) =$ $f_{-1}(4) =$ $f_{0{,}5}(6) =$

3 Den Parameter bestimmen

Gleichung aufstellen, mit `solve` nach t lösen. Beispiel: P(4 | 8) → $f(4) = 8$ → `solve(f(4)=8,t)`

Bedingung	Gleichung	$t =$
Der Graph geht durch P(4 | 8).		
Der Graph schneidet die y-Achse bei $y = 16$.		
Der Graph hat bei $x = 5$ eine Nullstelle.		

4 Graphen der Schar zuordnen



Die Abbildung zeigt die Graphen von f_t für $t \in \{-1; 0{,}5; 1; 3\}$.

Ordnen Sie jedem Graphen seinen Parameter zu.

Tipp: Berechnen Sie z. B. `f(0)|t=3` und vergleichen Sie mit dem Schnittpunkt auf der y-Achse.

Graph	A	B	C	D
$t =$				

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

t für P(4 | 8) (Aufgabe 3)	$f_{0{,}5}(6)$ (Aufgabe 2 b)	t für y-Achse bei 16	t von Graph A

Lösung Übung

2.6 CAS-Führerschein: Ableitungen

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

Ableiten: f1(x):= ⊞ ▸ d/dx(f(x)) · f2(x):= $d^2/dx^2(f(x))$ | **Stelle:** f1(2) oder d/dx(f(x))|x=2 (| mit ctrl + =)

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Ableitungsfunktionen bestimmen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}5x^4 - 2x^3 + x - 4$$

Speichern Sie g im CAS. Bestimmen und speichern Sie die 1., 2. und 3. Ableitung (g1, g2, g3).

$g'(x) =$

$g''(x) =$

$g'''(x) =$

2 Steigung an einer Stelle

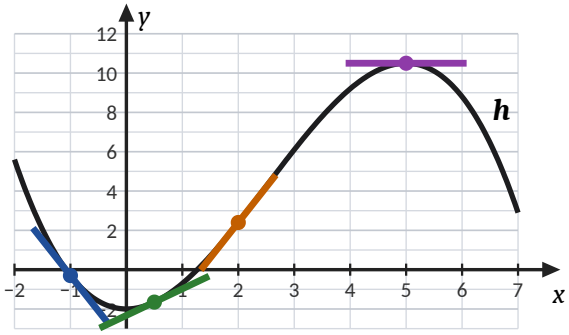
✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Funktion h mit

$$h(x) = -0{,}2x^3 + 1{,}5x^2 - 2$$

Berechnen Sie $h'(x)$ an den Stellen. Steigt der Graph, fällt er oder ist die Tangente waagerecht?

x	● -1	● $0{,}5$	● 2	● 5
$h'(x)$				
Graph				



Merke: $h'(a) > 0$ → Graph steigt
$h'(a) < 0$ → Graph fällt
$h'(a) = 0$ → waagerechte Tangente

Kontrolle: Passt Ihr Ergebnis zur Tangente im Bild?

3 2. Ableitung an einer Stelle

✍ nach Tour-Teil 2

Berechnen Sie mit h2 oder direkt mit dem Strich |:

$h''(1) =$ $h''(4) =$

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $h'(2)$	2. Nachkommastelle von $h'(0{,}5)$	Zahl vor x^2 in $g'(x)$ ohne Vorzeichen	Stelle mit waagerechter Tangente

Lösung | Übung

2.7 CAS-Führerschein: Integrale

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

Mit Grenzen: ⊞ ▸ $\int_a^b$ untere Grenze, tab, obere Grenze, tab, f(x), tab, x

Dezimalzahl: ctrl + enter

Stammfunktion: ⊞ ▸ ∫ (ohne Grenzen) f(x), tab, x

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Bestimmte Integrale berechnen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}5x^3 - 3x^2 + 5$$

Speichern Sie g im CAS. Berechnen Sie die Integrale. Geben Sie das Ergebnis als Dezimalzahl mit **2 Stellen nach dem Komma** an (**ctrl + enter**).

a) $\int_0^2 g(x)\,dx \approx$ ____

b) $\int_{-1}^3 g(x)\,dx \approx$ ____

c) $\int_0^3 g(x)\,dx \approx$ ____

Hinweis: Ein Integral kann auch negativ sein. Negative Grenzen geben Sie mit der Taste **(−)** ein.

2 Stammfunktionen bestimmen

✍ nach Tour-Teil 2

Bestimmen Sie mit dem CAS jeweils eine Stammfunktion. Schreiben Sie das Ergebnis ab.

$h(x) = 6x^2 - 4x + 1$ Stammfunktion: ____

$k(x) = x^3 + 3x - 2$ Stammfunktion: ____

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

vor dem Komma bei 1 a)	2. Nachkommastelle bei 1 c)	Zahl vor x^3 in der Stammfkt. von h	Zahl vor x ohne − in Stammfkt. von k

Lösung Übung

2.8 CAS-Führerschein: Flächen berechnen

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

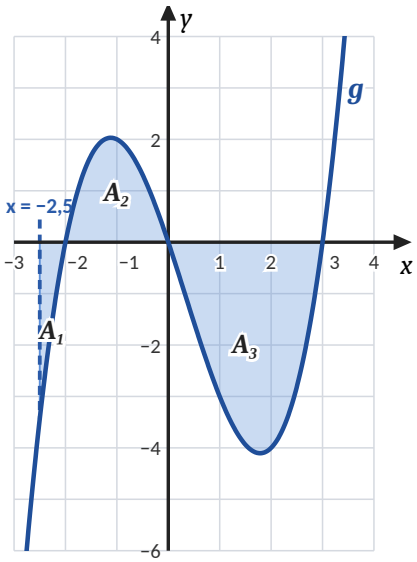
menu ▸ 6 ▸ 7: Integral | menu ▸ 6 ▸ 8: Begrenzter Bereich | Grenzen: Cursor klicken oder Zahl + enter | Fläche = Summe der Beträge

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Fläche zwischen Graph und *x*-Achse

✍ nach Tour-Teil 1 bis 3



$$g(x) = 0{,}5x^3 - 0{,}5x^2 - 3x$$

Fenster: $-3 \le x \le 4$, $-6 \le y \le 4$.

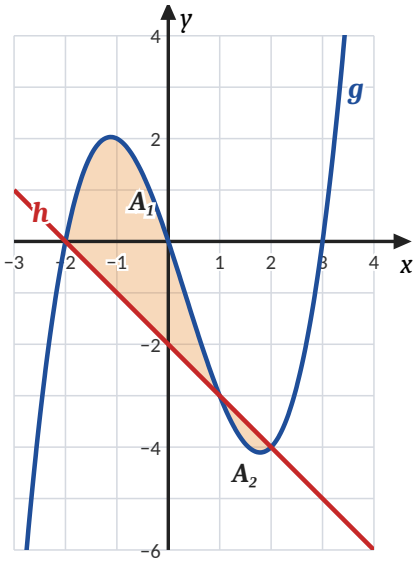
Bestimmen Sie für jede markierte Teilfläche Grenzen, Integral und Fläche.

Teilfläche	von x =	bis x =	Integral	Fläche
A_1	**−2,5**			
A_2				
A_3				

Gesamtfläche: A = ____ FE

2 Fläche zwischen zwei Graphen

✍ nach Tour-Teil 4



$$h(x) = -x - 2$$

Zeichnen Sie h zusätzlich.

Bestimmen Sie die Schnittpunkte und mit **Begrenzter Bereich** die markierten Teilflächen.

S_1(____ | ____) S_2(____ | ____) S_3(____ | ____)

Teilfläche	von x =	bis x =	Fläche
A_1			
A_2			

Gesamtfläche: A = ____ FE

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

1. Nachkommastelle von A in Aufg. 1	2. Nachkommastelle von A_1 in Aufg. 1	Anzahl der Schnittpunkte von g und h	2. Nachkommastelle von A in Aufg. 2

Lösung | Übung

3.1 CAS-Führerschein: Gleichungen lösen

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

TI-Nspire CAS

Anleitung

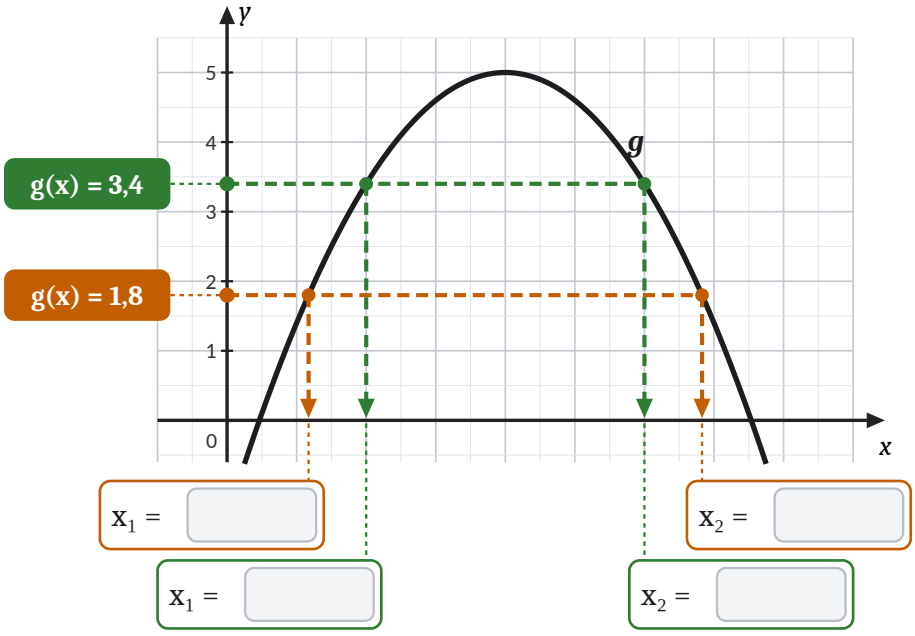
1 Gleichungen lösen mit solve

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}4x^2 + 3{,}2x - 1{,}4$$

a) Speichern Sie g im CAS.
Lösen Sie die Gleichungen an den Pfeilen mit `solve`.
Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma.



b) Lösen Sie $g(x) = -3$.

$x_1 \approx$ $x_2 \approx$

c) Lösen Sie $g(x) = 6$.
Was zeigt das CAS an?
Erklären Sie mit dem Graphen.

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

kleinere Lösung von $g(x) = 3{,}4$	größere Lösung von $g(x) = 3{,}4$	1. Nachkommastelle von x_1 bei 1,8	Anzahl Lösungen aus c)

Lösung Übung

3.2 CAS-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgaben 1 und 2.



Anleitung

Achtung: Negative Zahlen mit (−) eintippen. Alte Werte vorher löschen: menu 1 4.

1 LGS mit drei Unbekannten lösen

✍ nach der Tour

$$\begin{cases} \text{I} & x + 2y - z = -9 \\ \text{II} & 3x + y + 2z = 13 \\ \text{III} & 2x - z = -1 \end{cases}$$

a) Anzahl der Gleichungen: Variablen:

b) Lösung: $x =$ $y =$ $z =$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} =$

2 Das Wichtigste kurz notiert

a) Tasten für die linSolve-Vorlage: menu

b) In das nächste Feld der Vorlage springen:

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

x aus 1b	*z* aus 1b	1. Ziffer aus 2a	2. Ziffer aus 2a

Lösung Übung

3.3 CAS-Führerschein: Matrizen

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die passende Aufgabe.

Achtung: Negative Zahlen mit (-). Zwischen zwei Matrizen immer ×. Alte Werte löschen: menu 1 4.

Anleitung

Gegeben – im CAS speichern als a, b, c

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

1 Mit Matrizen rechnen

✍ nach „Rechnen“

a) $A + B =$ **b)** $2 \cdot A =$ **c)** $A \cdot B =$ **d)** $B \cdot A =$

e) Vergleichen Sie c) und d): ☐ $A \cdot B = B \cdot A$ ☐ $A \cdot B \neq B \cdot A$

2 Potenzen

✍ nach „Rechnen“

a) $A^2 =$ **b)** $A^3 =$ **c)** $A^4 =$ **d)** $B^3 =$

3 Determinante und Inverse

✍ 3

a) $\det(A) =$ ☐

$\det(B) =$ ☐

b) $B^{-1} =$

4 Transponieren

✍ 4

$C^T =$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

☐ 1c) Zeile 1, Spalte 2 ☐ 2c) Zeile 1, Spalte 1 ☐ 3a) letzte Ziffer von det(A) ☐ 3b) Zeile 1, Spalte 3

Lösung Übung

3.4 CAS-Führerschein: Zeilenstufenform

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe 1.



Anleitung

Achtung: Fehlt eine Variable, steht in der Matrix eine **0**. Negative Zahlen mit (−). Alte Werte löschen: menu 1 4.

1 LGS mit ref und rref lösen

✍ nach der Tour

a) Matrix aufstellen und als a speichern:

$$\begin{cases} \text{I} & 4x - 4y + 4z = 16 \\ \text{II} & -3x - 2y - 3z = -17 \\ \text{III} & 2x - 2y = 2 \end{cases} \quad \rightarrow \quad a = \left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

b) ref(a) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$

c) rref(a) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$

d) Lösung: $x =$ ☐ $y =$ ☐ $z =$ ☐

Lösungsmenge: $\mathbb{L} =$ ☐

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

☐ ref(a): Zeile 1, Spalte 4 ☐ x aus 1d ☐ y aus 1d ☐ z aus 1d

Lösung Übung

3.5 CAS-Führerschein: Lineare Optimierung

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

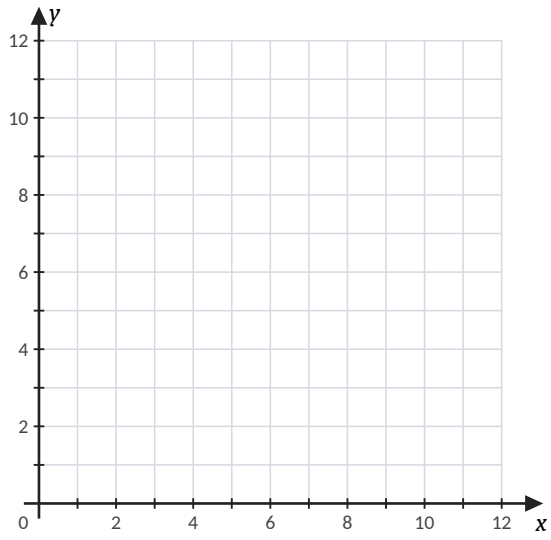
tab: nächste Fkt. | menu ▸ 4 ▸ 1: Fenster | ctrl + doc ▸ 1: Calculator | solve(...) | menu ▸ 1 ▸ 1: Definieren



Anleitung

Zielfunktion: $Z(x,y) = 50x + 70y \rightarrow \max$

Restriktionen: (I) $x + y \le 10$ (II) $x + 3y \le 24$ (III) $3x + y \le 24$ $x, y \ge 0$



1 Restriktionen nach y umstellen

✍ Tour-Teil 1

(I) $y \le$

(II) $y \le$

(III) $y \le$

2 Planungsvieleck

✍ Tour-Teil 1

a) Zeichnen Sie die Randgeraden im CAS.
Fenster: $-1 \le x \le 12$ und $-1 \le y \le 12$.

b) Übertragen Sie die Geraden in das Koordinatensystem.
Schraffieren Sie das Planungsvieleck.

3 Eckpunkte mit dem CAS berechnen

✍ Tour-Teil 2

Ecke	x	y	so berechnet (Befehl)	$Z = 50x + 70y$ (Aufgabe 4)
P_1	**0**	**0**	Ursprung	**0**
P_2				
P_3				
P_4				
P_5				

4 Optimum bestimmen

✍ Tour-Teil 3

Berechnen Sie Z in jeder Ecke (letzte Spalte der Tabelle). Geben Sie das Optimum an.

$x =$ $y =$ $Z_{max} =$

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

x-Wert des Optimums	y-Wert des Optimums	Anzahl der Eckpunkte	1. Ziffer von Z_{max}

Lösung | Übung

4.1 CAS-Führerschein: Kombinatorik

rwb. lahr.

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Handheld** mitmachen.

Calculator-Seite ▸ Zahl *n* tippen ▸ menu **5: Wahrscheinlichkeit** ▸ **1: Fakultät** bzw. menu 5 ▸ **2: Permutationen** / **3: Kombinationen** ▸ *n* , *r* ▸ enter

Tipp: Immer **zuerst *n*** (die große Zahl), dann ein **Komma**, dann *r*: `nPr(10,3)` . Schneller geht es mit den Buchstaben: `npr(` bzw. `ncr(` tippen.



Anleitung

1 Fakultät *n*!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle *n* Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$ am CAS: `5!`

a) $5! =$ ☐ **b)** $7! =$ ☐ **c)** $10! =$ ☐

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$\mathrm{nPr}(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$ am CAS: `nPr(6,2)`

a) $\mathrm{nPr}(6,2) =$ ☐ **b)** $\mathrm{nPr}(10,3) =$ ☐ **c)** $\mathrm{nPr}(15,4) =$ ☐

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am CAS **nCr**:

$$\mathrm{nCr}(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$ am CAS: `nCr(6,2)`

a) $\binom{6}{2} =$ ☐ **b)** $\binom{10}{3} =$ ☐ **c)** $\binom{15}{4} =$ ☐

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

☐ Erste Ziffer von 1c) ☐ Zweite Ziffer von 2b) ☐ Letzte Ziffer von 3c) ☐ Erste Ziffer von 3b)

Lösung | Übung

4.2 CAS-Führerschein: Binomialverteilung

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

Genau $P(X = k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ D Binomial Pdf *n*, tab, *p*, tab, *k*, enter

Höchstens $P(X \le k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ E Binomial Cdf *n*, tab, *p*, tab, 0, tab, *k*, enter

Intervall: Binomial Cdf mit unterer und oberer Grenze **Runden:** 4 Stellen nach dem Komma

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Genau und höchstens

✍ nach Tour-Teil 1 und 2

Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt.
Berechnen Sie mit dem CAS beide Wahrscheinlichkeiten.
Runden Sie auf **4 Stellen nach dem Komma**.

	n	p	k	genau $P(X = k)$	höchstens $P(X \le k)$
a)	10	0,4	4		
b)	20	0,3	5		
c)	15	0,8	11		

2 Mehr als, weniger als, zwischen …

✍ nach Tour-Teil 3

X ist binomialverteilt mit $n = 12$ und $p = 0{,}4$.
Malen Sie auf dem Zahlenstrahl alle Werte von X aus, die zählen.
Tragen Sie die Grenzen ein und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit mit Binomial Cdf.
Zwischen heißt hier: Beide Zahlen zählen mit.

	Anzahl der Treffer	Welche Werte zählen?	Grenzen	Ergebnis
Bsp.	*weniger als 4*	**0** **1** **2** **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12	*0* bis *3*	≈ *0,2253*
a)	mehr als 7	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
b)	mindestens 6	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
c)	zwischen 3 und 6	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
d)	mehr als 2, aber höchstens 5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
e)	mehr als 3 und weniger als 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

2. Nachkommastelle bei 1 a) genau | 4. Nachkommastelle bei 1 c) höchstens | 3. Nachkommastelle bei 2 d) | 4. Nachkommastelle bei 2 e)

Lösung | Übung

4.3 CAS-Führerschein: Binomialverteilung – *n*, *k* oder *p* gesucht

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **binomCdf(n,p,a,b)** = P(a ≤ X ≤ b) | gesucht = **x** | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Tabellenanfang | menu ▸ 6 ▸ **4: Schnittpunkt**



Anleitung

1 *n* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 1

X ist binomialverteilt mit $p = 0{,}15$. Bestimmen Sie das kleinste n mit (Tabellenwerte auf 4 Nachkommastellen)

$$P(X \geq 1) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = ____ n = ____

n	12	13	14	15	16
$P(X \geq 1)$					

2 *k* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

X ist binomialverteilt mit $n = 100$ und $p = 0{,}08$. Bestimmen Sie die kleinste Zahl k mit

$$P(X \leq k) \geq 0{,}95$$

f1(*x*) = ____ k = ____

k	10	11	12	13	14
$P(X \leq k)$					

3 *p* gesucht – mit dem Graphen

✍ nach Tour-Teil 3

X ist binomialverteilt mit $n = 30$. Bestimmen Sie alle p mit

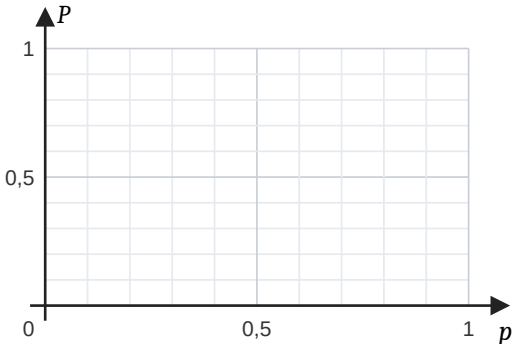
$$P(X \leq 10) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = ____ f2(*x*) = ____

Schnittpunkt: S(____ | ____) $p \leq$ ____

Runden Sie p auf 3 Nachkommastellen.

Skizzieren Sie die Graphen von f1 und f2 und markieren Sie den Schnittpunkt S.



Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

Einerstelle von n in 1	Einerstelle von k in 2	2. Nachkommastelle von p in 3	3. Nachkommastelle von p in 3
____	____	____	____

Lösung | Übung